DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY

5-Amaliy: 2D va pog'onali massivlar

"Sinf jadvali" (baholar matritsasi) va "haftalik vazifalar" (pog'onali massiv) loyihalari orqali amaliyot.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili

REJA

Bugungi mashg'ulot rejasi

- 1-mashq: "Sinf jadvali" — baholar matritsasi (birga)
- 2-mashq: Diagonal elementlar yig'indisi (mustaqil)
- 3-mashq (qo'shimcha): "Haftalik vazifalar" — pog'onali massiv
- Qisqa viktorina va uyga vazifa

"Sinf jadvali" (birga bajaramiz)

- Vazifa: 3 ta talaba va 4 ta fan uchun baholar matritsasini (2 o'lchamli massiv) yaratib, har bir talabaning FAN BO'YICHA o'rtacha bahosini hisoblaymiz.
- Ikki o'lchamli massiv — bu aslida JADVAL: birinchi indeks QATOR (talaba), ikkinchi indeks USTUN (fan).
- Ishlatiladigan narsalar: int[,] e'lon qilish, ichma-ich for sikli.

Matritsani qatorlab e'lon qilish

```
                                int[,] baholar = new int[3, 4] {
    { 5, 4, 5, 3 },  // 1-talaba
    { 4, 4, 3, 5 },  // 2-talaba
    { 5, 5, 5, 4 }   // 3-talaba
};
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
(hali chiqish yo'q -- bu faqat e'lon qilish)
```

baholar[0, 2] -- 1-talabaning 3-fandan olgan bahosi (5), chunki indekslar 0 dan boshlanadi.

Har bir talabaning o'rtachasini hisoblash — mantiq

1. Tashqi for (talabalar bo'yicha, i = 0 dan 2 gacha) siklini boshlang.
2. Har bir talaba uchun ichki for (fanlar bo'yicha, j = 0 dan 3 gacha) bilan yig'indini hisoblang.
3. Ichki sikl tugagach, yig'indini fanlar soniga (4) bo'lib, o'rtachani toping.
4. Natijani $"{i+1}-talaba o'rtachasi: {ortacha}" ko'rinishida chiqaring.

Diagonal elementlar yig'indisi

- Endi SIZ mustaqil bajarasiz — worksheet'dagi 2-mashqqa o'ting.
- Vazifa: 4x4 KVADRAT massiv (sonlar bilan to'ldirilgan) yarating va uning BOSH DIAGONALI (chap yuqoridan o'ng pastga) elementlari yig'indisini toping.
- Maslahat: bosh diagonal elementlarining har doim ikkala indeksi BIR XIL — massiv[i, i].

💡 *Kvadrat massiv — qatorlar soni USTUNLAR soniga teng massiv (masalan 4x4, 3x3).*

"Haftalik vazifalar" — pog'onali (jagged) massiv

- Muammo: har bir kunda VAZIFALAR SONI har xil (Dushanba — 3 ta, Seshanba — 1 ta, va h.k.) — oddiy 2D massiv bunga mos emas (u hamma qator uchun BIR XIL uzunlik talab qiladi)!
- Yechim: pog'onali massiv (jagged array) — HAR BIR qator o'zining ALOHIDA uzunligiga ega bo'lishi mumkin.
- Sintaksisi: string[][] vazifalar = new string[5][]; so'ng vazifalar[0] = new string[] {"Matematika", "Dasturlash"};

Pog'onali massiv namunasi

```
                        string[][] vazifalar = new string[2][];
vazifalar[0] = new string[] { "Matematika", "Dasturlash" };
vazifalar[1] = new string[] { "Fizika" };
for (int i = 0; i < vazifalar.Length; i++)
    Console.WriteLine($"Kun {i+1}: {vazifalar[i].Length} ta vazifa");
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Kun 1: 2 ta vazifa
Kun 2: 1 ta vazifa
```

Har bir qator (vazifalar[0], vazifalar[1]) o'zining ALOHIDA uzunligiga ega -- bu jagged array ning mohiyati.

DIQQAT

Amaliyotda ko'p uchraydigan xatolar

- 2D massivda massiv[i, j] va pog'onali massivda massiv[i][j] yozuvlarini chalkashtirish — ular boshqa-boshqa sintaksis!
- Pog'onali massivda ICHKI massivlarni (vazifalar[0] = new string[]{...}) yaratishni unutib, NullReferenceException olish.
- Diagonal elementlarni topishda massiv[i, j] o'rniga noto'g'ri indekslardan foydalanish — diagonal uchun HAR DOIM ikkala indeks bir xil.
- 2D massivning GetLength(0) (qatorlar soni) va GetLength(1) (ustunlar soni) ni chalkashtirish.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- "Sinf jadvali"ga har bir FANNING sinf bo'yicha o'rtachasini (ustun bo'yicha) hisoblashni qo'shing.
- 3x3 massiv yaratib, uning barcha elementlari yig'indisini (butun matritsa bo'yicha) hisoblang.
- (Qo'shimcha) "Haftalik vazifalar" pog'onali massiviga barcha 7 kun uchun ma'lumot kiritib, eng KO'P vazifali kunni toping.

💡 *Worksheet faylidagi to'liq topshiriq va namuna yechimlarni unutmang.*

Bugun nimani mustahkamladik?

- Ikki o'lchamli massiv (int[,]) bilan jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni saqlay va qayta ishlay olasiz.
- Ichma-ich for sikllari bilan qator/ustun bo'yicha hisob-kitob qila olasiz.
- Diagonal elementlarni massiv[i, i] yordamida topa olasiz.
- Pog'onali (jagged) massiv bilan HAR XIL uzunlikdagi ma'lumotlarni saqlay olasiz.
- Keyingi amaliy mashg'ulot: belgi/satrlar (StringBuilder) va parametrli metodlar (ref/out/params).

Ajoyib ish! Ko'rishguncha!

- 📝 Worksheet'dagi barcha mashqlarni va uyga vazifani bajarib qo'ying
- 🧠 Qisqa viktorina havolasi chatda beriladi
- 🗓️ Keyingi amaliy: Satrlar va parametrli metodlar
- 🎯 Faol ishtirokingiz uchun rahmat!